Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

За пятый семестр

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Бинарная классификация с использованием кросс-энтропии (логистическая регрессия)»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26(1)
Рубцов Д.А.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовать однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с **сигмоидной** функцией активации и функцией потерь в виде **бинарной кросс-энтропии** (Binary Cross-Entropy, BCE). Провести **сравнительный анализ** скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).

Задачи лабораторной работы:

1. Модифицировать программу из ЛР №1:
   - Заменить пороговую функцию активации на сигмоидную.
   - Заменить функцию ошибки MSE на бинарную кросс-энтропию (BCE).
   - Реализовать вычисление градиента ŷ-exi для обновления весов.
2. Реализовать обучение с **фиксированным** шагом (взять значение α, показавшее наилучший результат в ЛР №1).

Запоминать суммарную ошибку Esp на каждой эпохе p.

3. Реализовать обучение с **адаптивным** шагом:
   - На каждой итерации (после подачи одного образа) вычислять t (формула (2.36)).
   - Использовать это $\alpha(t)$ для обновления весов и порога по градиенту BCE.
   - Сохранять значения Esp для построения графика.
4. Провести сравнительный анализ:
   - Построить на одном графике кривые сходимости Esp для четырёх конфигураций:
   - MSE + фиксированный шаг (данные из ЛР №1);
   - MSE + адаптивный шаг (данные из ЛР №2);
   - BCE + фиксированный шаг;
   - BCE + адаптивный шаг.
   - Зафиксировать число эпох, необходимое для достижения заданной точности Es≤Ee (взять Ee из ЛР №2, например 0.01).
5. Визуализировать результаты:
   - Отобразить точки обучающей выборки (разными цветами для классов 0 и 1).
   - Построить разделяющую линию, полученную после обучения модели с BCE (адаптивный шаг).
   - Для сравнения также показать линию из ЛР №1 (если она отличается). **Описать** сравнение двух линий.
6. Реализовать режим функционирования:
   - Пользователь вводит координаты x1,x2.
   - Сеть вычисляет вероятность ŷ и, применяя порог, определяет предсказанный класс.
   - Точка отображается на графике с разделяющей линией (добавляется маркером с подписью класса или вероятности).
7. Сравнить скорость сходимости BCE и MSE, объяснить различия с позиции теории. Оценить влияние адаптивного шага на обучение с BCE. Сравнить итоговые разделяющие линии, полученные разными методами, и объяснить возможные расхождения.
8. Написать вывод о применимости разных функций потерь для задачи бинарной классификации.

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([
    [6., 4.],
    [-6., 4.],
    [6., -4.],
    [-6., -4.]
])

e = np.array([1., 1., 0., 1.]).reshape(-1, 1)

def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

def predict(w, x, T):
    return sigmoid(x @ w - T)

def bce_loss(y, t):
    return -np.mean(t*np.log(y) + (1-t)*np.log(1-y))
def train_mse(X, e, alpha=0.02, adaptive=False, epochs=10000, shuffle=False, tol=1e-
6):

   N = X.shape[0]
    w = np.zeros((X.shape[1],1))
 T = 0.0

    errors = []
  prev_mse = float('inf')

    name = "adaptive" if adaptive else f"fixed α={alpha}"
    print(f"Обучение MSE ({name}) начато...")

  for epoch in range(epochs):

       if shuffle:
            idx = np.random.permutation(N)
           Xs, es = X[idx], e[idx]
     else:
            Xs, es = X, e

      for i in range(N):

           xi = Xs[i:i+1]
          ti = es[i]

          y = predict(w,xi,T)

          err = (y - ti) * y * (1 - y)

           if adaptive:
               a = 1/(1 + np.sum(xi**2))
         else:
                a = alpha

           w -= a * (xi.T @ err)
          T -= a * (-err[0,0])

       y_all = predict(w,X,T)
     mse = np.mean((y_all-e)**2)
        errors.append(mse)

       if epoch % 100 == 0 and epoch > 0:
          print(f"Эпоха {epoch:4d} MSE = {mse:.8f}")

       if epoch > 30 and abs(mse - prev_mse) < tol:
           print(f"Ранняя остановка на эпохе {epoch}")
```

```
        break

        prev_mse = mse

  print(f"Обучение завершено. Финальная MSE = {mse:.8f}\n")

  return w,T,errors

def train_bce(X, e, alpha=0.02, adaptive=False, epochs=10000, shuffle=False, tol=1e-
6):

N = X.shape[0]
    w = np.zeros((X.shape[1],1))
    T = 0.0

    errors = []
    prev_loss = float('inf')

    name = "adaptive" if adaptive else f"fixed α={alpha}"
print(f"Обучение BCE ({name}) начато...")

    for epoch in range(epochs):

        if shuffle:
            idx = np.random.permutation(N)
            Xs, es = X[idx], e[idx]
        else:
            Xs, es = X, e

        for i in range(N):

            xi = Xs[i:i+1]
            ti = es[i]

            y = predict(w,xi,T)
            err = y - ti

            if adaptive:
                a = 1/(1 + np.sum(xi**2))
            else:
                a = alpha

            w -= a * (xi.T @ err)
            T -= a * (-err[0,0])

        y_all = predict(w,X,T)
        loss = bce_loss(y_all,e)
        errors.append(loss)

        if epoch % 100 == 0 and epoch > 0:
print(f"Эпоха {epoch:4d} BCE = {loss:.8f}")

if epoch > 30 and abs(loss - prev_loss) < tol:
print(f"Ранняя остановка на эпохе {epoch}")
break

prev_loss = loss

print(f"Обучение завершено. Финальная BCE = {loss:.8f}\n")

return w,T,errors

w1,T1,mse_fixed = train_mse(X,e,adaptive=False)
w2,T2,mse_adapt = train_mse(X,e,adaptive=True)

w3,T3,bce_fixed = train_bce(X,e,adaptive=False)
w4,T4,bce_adapt = train_bce(X,e,adaptive=True)

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(mse_fixed,label="MSE fixed")
```

```
plt.plot(mse_adapt,label="MSE adaptive")

plt.plot(bce_fixed,label="BCE fixed")
plt.plot(bce_adapt,label="BCE adaptive")

plt.yscale("log")
plt.xlabel("Epoch")
plt.ylabel("Loss")
plt.title("Comparison of 4 training methods")

plt.grid(True,alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()

losses = {
"MSE fixed": mse_fixed[-1],
"MSE adaptive": mse_adapt[-1],
"BCE fixed": bce_fixed[-1],
"BCE adaptive": bce_adapt[-1]
}

best = min(losses, key=losses.get)

print("Лучшая модель:", best)
if best == "MSE fixed":
w, T = w1, T1
elif best == "MSE adaptive":
w, T = w2, T2
elif best == "BCE fixed":
w, T = w3, T3
else:
w, T = w4, T4
new_points = []
new_classes = []

print("Введите точки (x1 x2) или exit для завершения\n")

while True:
s = input("x1 x2 → ").strip()
if not s or s.lower() in ['exit']:
break

try:
x1, x2 = map(float, s.split())
pt = np.array([[x1, x2]])

S = predict(w, pt, T)[0, 0]
cls = 1 if S > 0.5 else 0
color_name = "красный" if cls == 1 else "синий"

print(f" S = {S:>9.6f}")
        print(f"  Класс = {cls} ({color_name})")

        new_points.append([x1, x2])
new_classes.append(cls)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 8))

        c0 = X[e.flatten() == 0]
        c1 = X[e.flatten() == 1]
ax.scatter(c0[:,0], c0[:,1], color='blue', s=150, label='класс 0', edgecolors='black')
ax.scatter(c1[:,0], c1[:,1], color='red', s=150, label='класс 1', edgecolors='black')

       x1_vals = np.linspace(-9,9,500)

   wm1, wm2 = w1.flatten()

if abs(wm2) > 1e-6:
         x2_vals = (T1 + 0.5 - wm1 * x1_vals) / wm2
ax.plot(x1_vals, x2_vals, 'g-', lw=2.4, label='MSE boundary')
```

```
wb1, wb2 = w3.flatten()

if abs(wb2) > 1e-6:
        x2_vals = (T3 + 0.5 - wb1 * x1_vals) / wb2
         ax.plot(x1_vals, x2_vals, 'orange', lw=2.4, label='BCE boundary')

for pt_xy, cl in zip(new_points, new_classes):
col = 'red' if cl == 1 else 'blue'
ax.scatter(pt_xy[0], pt_xy[1], color=col, marker='X', s=220,
 edgecolors='black', linewidth=1.6, alpha=0.95)

ax.set_xlim(-9, 9)
ax.set_ylim(-9, 9)
ax.set_xlabel('x1')
        ax.set_ylabel('x2')
ax.grid(True, alpha=0.25)
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

except ValueError:
        print("Ошибка: введите два числа через пробел\n")
 except Exception as ex:
print(f"Ошибка: {ex}\n")

print("Программа завершена")
```

Результат:

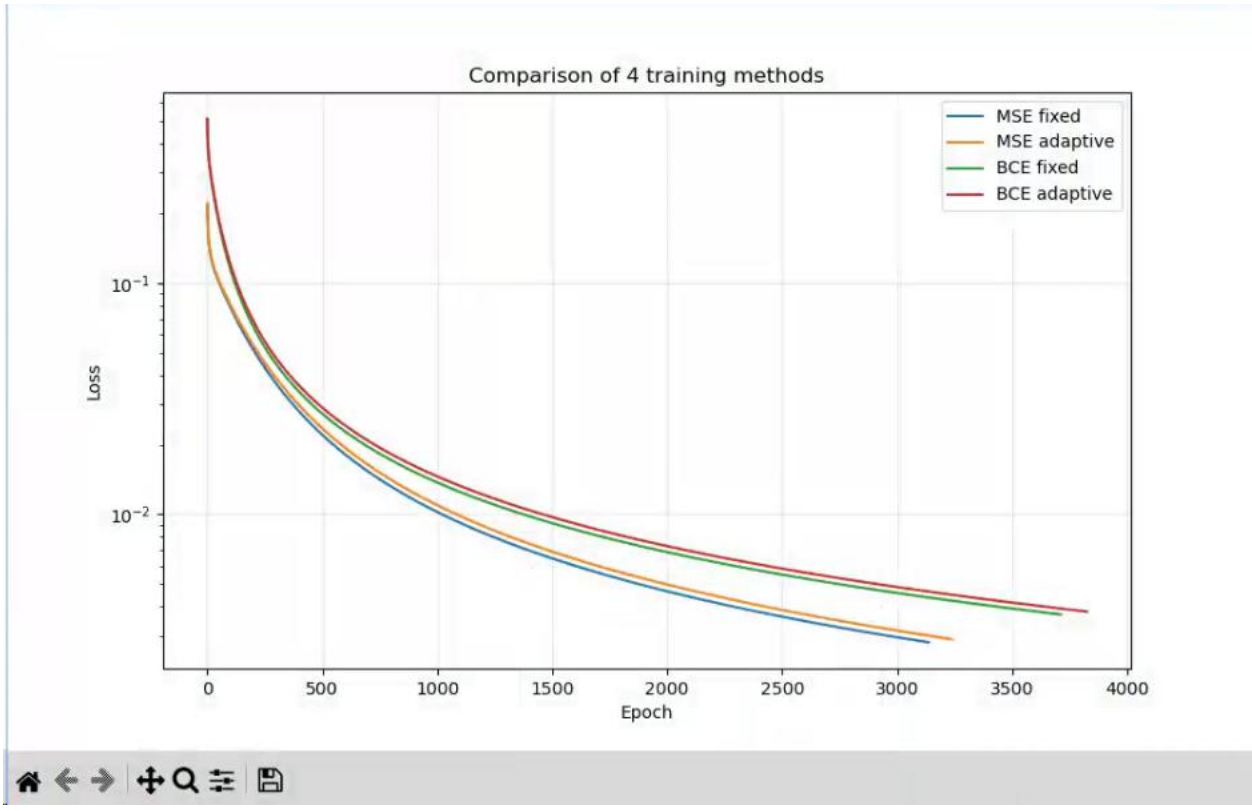
```
Обучение MSE (fixed α=0.02) начато...
Эпоха 100 MSE = 0.07855927
Эпоха 200 MSE = 0.05153732
Эпоха 300 MSE = 0.03669618
Эпоха 400 MSE = 0.02781273
Эпоха 500 MSE = 0.02207890
Эпоха 600 MSE = 0.01814420
Эпоха 700 MSE = 0.01530954
Эпоха 800 MSE = 0.01318668
Эпоха 900 MSE = 0.01154639
Эпоха 1000 MSE = 0.01024611
Эпоха 1100 MSE = 0.00919322
Эпоха 1200 MSE = 0.00832528
Эпоха 1300 MSE = 0.00759883
Эпоха 1400 MSE = 0.00698280
Эпоха 1500 MSE = 0.00645443
Эпоха 1600 MSE = 0.00599672
Эпоха 1700 MSE = 0.00559672
Эпоха 1800 MSE = 0.00524443
Эпоха 1900 MSE = 0.00493197
Эпоха 2000 MSE = 0.00465310
Эпоха 2100 MSE = 0.00440281
Эпоха 2200 MSE = 0.00417699
Эпоха 2300 MSE = 0.00397232
Эпоха 2400 MSE = 0.00378599
Эпоха 2500 MSE = 0.00361572
Эпоха 2600 MSE = 0.00345954
Эпоха 2700 MSE = 0.00331580
Эпоха 2800 MSE = 0.00318312
Эпоха 2900 MSE = 0.00306027
Эпоха 3000 MSE = 0.00294623
Эпоха 3100 MSE = 0.00284010
Ранняя остановка на эпохе 3136
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.00280368

Обучение MSE (adaptive) начато...
Эпоха 100 MSE = 0.08078364
Эпоха 200 MSE = 0.05391042
Эпоха 300 MSE = 0.03876591
Эпоха 400 MSE = 0.02954490
Эпоха 500 MSE = 0.02352920
```

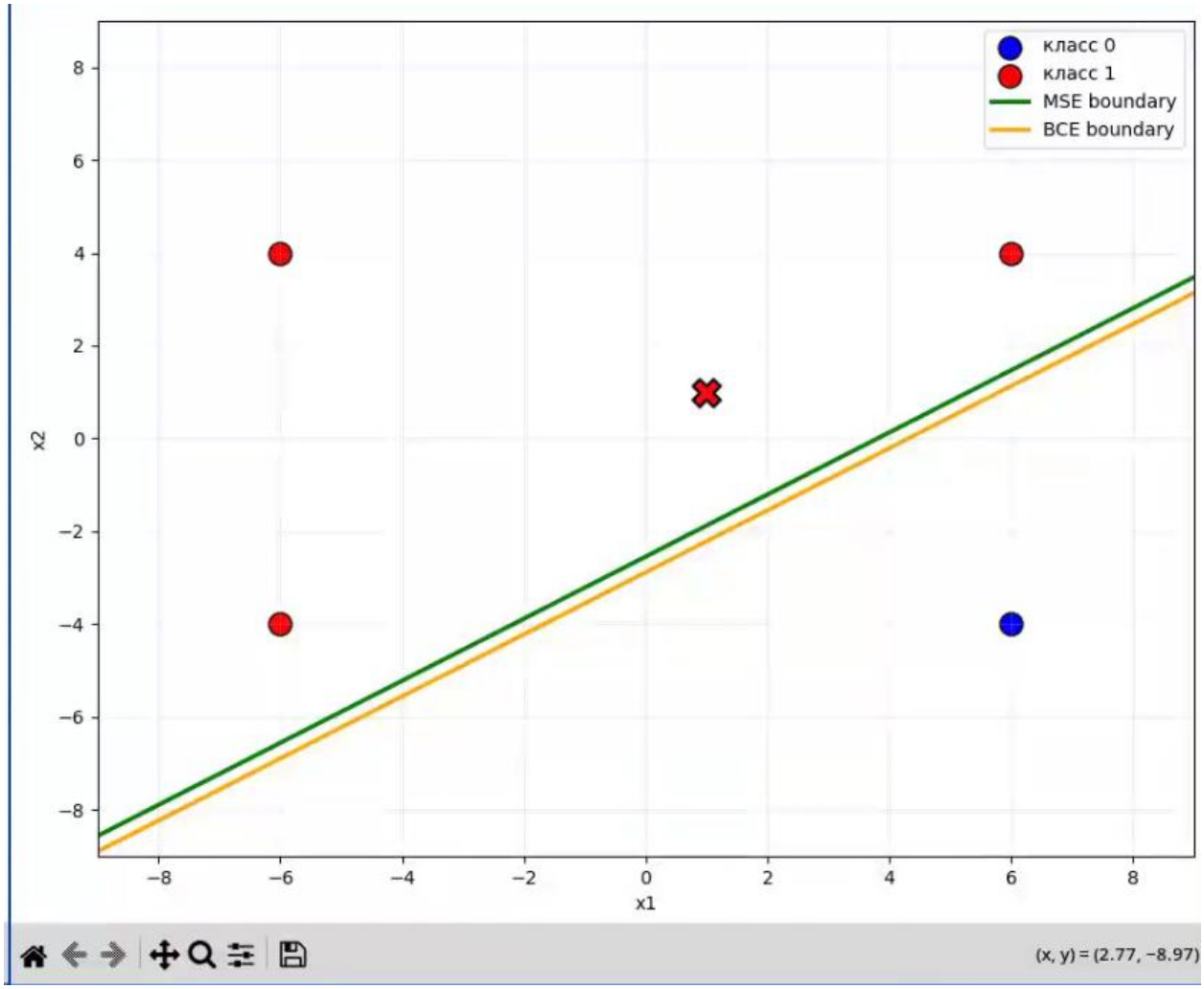
```
Эпоха 600 MSE = 0.01937276
Эпоха 700 MSE = 0.01636486
Эпоха 800 MSE = 0.01410539
Эпоха 900 MSE = 0.01235585
Эпоха 1000 MSE = 0.01096689
Эпоха 1100 MSE = 0.00984100
Эпоха 1200 MSE = 0.00891217
Эпоха 1300 MSE = 0.00813432
Эпоха 1400 MSE = 0.00747444
Эпоха 1500 MSE = 0.00690829
Эпоха 1600 MSE = 0.00641777
Эпоха 1700 MSE = 0.00598903
Эпоха 1800 MSE = 0.00561139
Эпоха 1900 MSE = 0.00527644
Эпоха 2000 MSE = 0.00497749
Эпоха 2100 MSE = 0.00470918
Эпоха 2200 MSE = 0.00446711
Эпоха 2300 MSE = 0.00424771
Эпоха 2400 MSE = 0.00404800
Эпоха 2500 MSE = 0.00386550
Эпоха 2600 MSE = 0.00369811
Эпоха 2700 MSE = 0.00354408
Эпоха 2800 MSE = 0.00340190
Эпоха 2900 MSE = 0.00327027
Эпоха 3000 MSE = 0.00314809
Эпоха 3100 MSE = 0.00303439
Эпоха 3200 MSE = 0.00292833
Ранняя остановка на эпохе 3238
Обучение завершено. Финальная MSE = 0.00288988

Обучение BCE (fixed α=0.02) начато...
Эпоха 100 BCE = 0.11519445
Эпоха 200 BCE = 0.06466683
Эпоха 300 BCE = 0.04452556
Эпоха 400 BCE = 0.03384187
Эпоха 500 BCE = 0.02725293
Эпоха 600 BCE = 0.02279352
Эпоха 700 BCE = 0.01957899
Эпоха 800 BCE = 0.01715383
Эпоха 900 BCE = 0.01526006
Эпоха 1000 BCE = 0.01374081
Эпоха 1100 BCE = 0.01249531
Эпоха 1200 BCE = 0.01145588
Эпоха 1300 BCE = 0.01057541
Эпоха 1400 BCE = 0.00982013
Эпоха 1500 BCE = 0.00916516
Эпоха 1600 BCE = 0.00859181
Эпоха 1700 BCE = 0.00808575
Эпоха 1800 BCE = 0.00763581
Эпоха 1900 BCE = 0.00723316
Эпоха 2000 BCE = 0.00687073
Эпоха 2100 BCE = 0.00654280
Эпоха 2200 BCE = 0.00624466
Эпоха 2300 BCE = 0.00597245
Эпоха 2400 BCE = 0.00572293
Эпоха 2500 BCE = 0.00549337
Эпоха 2600 BCE = 0.00528148
Эпоха 2700 BCE = 0.00508529
Эпоха 2800 BCE = 0.00490313
Эпоха 2900 BCE = 0.00473354
Эпоха 3000 BCE = 0.00457527
Эпоха 3100 BCE = 0.00442723
Эпоха 3200 BCE = 0.00428844
Эпоха 3300 BCE = 0.00415808
Эпоха 3400 BCE = 0.00403540
Эпоха 3500 BCE = 0.00391973
Эпоха 3600 BCE = 0.00381050
Эпоха 3700 BCE = 0.00370719
Ранняя остановка на эпохе 3711
Обучение завершено. Финальная BCE = 0.00369617
```

```
Обучение BCE (adaptive) начато...
Эпоха 100 BCE = 0.12099653
Эпоха 200 BCE = 0.06847635
Эпоха 300 BCE = 0.04725286
Эпоха 400 BCE = 0.03594275
Эпоха 500 BCE = 0.02895329
Эпоха 600 BCE = 0.02421800
Эпоха 700 BCE = 0.02080276
Эпоха 800 BCE = 0.01822541
Эпоха 900 BCE = 0.01621246
Эпоха 1000 BCE = 0.01459749
Эпоха 1100 BCE = 0.01327346
Эпоха 1200 BCE = 0.01216850
Эпоха 1300 BCE = 0.01123255
Эпоха 1400 BCE = 0.01042970
Эпоха 1500 BCE = 0.00973350
Эпоха 1600 BCE = 0.00912409
Эпоха 1700 BCE = 0.00858622
Эпоха 1800 BCE = 0.00810802
Эпоха 1900 BCE = 0.00768011
Эпоха 2000 BCE = 0.00729496
Эпоха 2100 BCE = 0.00694648
Эпоха 2200 BCE = 0.00662969
Эпоха 2300 BCE = 0.00634045
Эпоха 2400 BCE =0.00607533
Эпоха 2500 BCE = 0.00583144
Эпоха 2600 BCE = 0.00560632
Эпоха 2700 BCE = 0.00539790
Эпоха 2800 BCE = 0.00520439
Эпоха 2900 BCE = 0.00502424
Эпоха 3000 BCE = 0.00485612
Эпоха 3100 BCE = 0.00469886
Эпоха 3200 BCE = 0.00455145
Эпоха 3300 BCE = 0.00441299
Эпоха 3400 BCE = 0.00428269
Эпоха 3500 BCE = 0.00415984
Эпоха 3600 BCE = 0.00404384
Эпоха 3700 BCE = 0.00393412
Эпоха 3800 BCE = 0.00383019
Ранняя остановка на эпохе 3824
Обучение завершено. Финальная BCE = 0.00380605
```



Как видно на графике разница между MSE и BCE это в первую очередь связанно с скоростью обучения чем больше скорость обучение будет отличатся от значения 0.02 тем сильнее будут разница графики MSE и BCE, BCE показывает себя чуть хуже MSE это связано с тем что у нас малый объем входных данных при большом датасете BCE будет показывать себя лудше.



Как мы видим разделяющие линии MSE и BCE что является следствием того что показывает предыдущий график прямые рисуются при помощи весов и порогов чьи значения у MSE и BCE отличаются.

Вывод: Изучил принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовал однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с **сигмоидной** функцией активации и функцией потерь в виде **бинарной кросс-энтропии** (Binary Cross-Entropy, BCE). Провел **сравнительный анализ** скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).